

NOM: _____ Prénom: _____ Numéro: _____
Licence: _____ Groupe: _____ Note: _____

Rappels

- Calculatrices et téléphones **interdits**.
- N'oubliez vos noms en toutes les feuilles, les unités, des flèches au-dessus des vecteurs, etc.
- Norme produit vectoriel: $\|\vec{a} \wedge \vec{b}\| = \|\vec{a}\| \|\vec{b}\| \sin \theta(\vec{a}, \vec{b})$.
- Si $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ est dite une base orthonormée direct, on a:
 $\vec{u}_x \wedge \vec{u}_y = \vec{u}_z, \vec{u}_y \wedge \vec{u}_z = \vec{u}_x, \vec{u}_z \wedge \vec{u}_x = \vec{u}_y$.

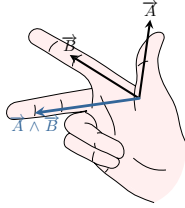


Figure 1: Règle de la main droite.

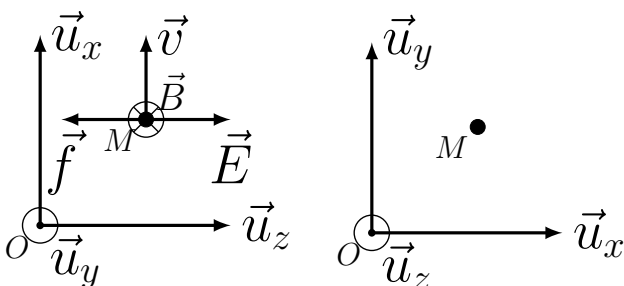
- $(\vec{T}, \vec{N}, \vec{B}), (\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ sont des bases orthonormées directes (dans cette l'ordre).
- Repère de Frénet : $\dot{s} = \|\vec{v}\|, \vec{v} = \dot{s}\vec{T}$ et $\vec{a} = \ddot{s}\vec{T} + \frac{\dot{s}^2}{R_c}\vec{N}$
- Théorème du moment cinétique :

$$\frac{d\vec{L}_0}{dt} = \sum \vec{M}_0(\vec{f}), \quad \text{où } \vec{L}_0 = \vec{OM} \wedge m\vec{v}, \vec{M}_0(\vec{f}) = \vec{OM} \wedge \vec{f}$$

Q1 Produit vectoriel (5pts)

La force électromagnétique appliquée à une particule M de charge q , de vitesse $\vec{v}$, dans un champ électrique $\vec{E}$ et un champ magnétique $\vec{B}$ est donnée par $\vec{f} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$. On va considérer que q est **positif** et que $\vec{E} = -E\vec{u}_z, \vec{B} = -B\vec{u}_y, \vec{v} = v\vec{u}_x$, avec E, B et v des nombres **positifs**.

- (1,5 pts) Calculer $\vec{f}$ pour $q = 1 \text{ C}, v = 2 \text{ m s}^{-1}, E = 1 \text{ N C}^{-1}, B = 1 \text{ N s C}^{-1} \text{ m}^{-1}$. (Obs. : les unités sont correctes pour obtenir $\vec{f}$ en N ; ne vous préoccupez pas trop des unités dans cette question.)
- (1,5pts) L'ensemble des vecteurs de l'énoncé est affiché dans le plan Ozx dans la Figure 2(a). Cette figure contient-il de(s) vecteur(s) mal représenté(s) ? Si oui, corrigez-le(s) dans la Figure 2(a) redessiné dans votre feuille de réponses.
- (2,0pts) Dessiner le même ensemble de vecteurs dans le plan Oxy dans la Figure 2(b).



(a) Plan Oxz .

(b) Plan Oxy .

Figure 2: Q2

Q2 : Étude du mouvement en base de Frénet (9pts)

Un point matériel M est repéré par l'équation paramétrique $x(t) = \frac{t^6}{6}, y(t) = t$ en coordonnées cartésiennes. L'objectif de cet exercice est d'étudier le mouvement en base de **Frénet**. On vous donne quelques résultats afin d'économiser du temps de calcul :

$$\vec{v} = t^5 \vec{u}_x + 1 \vec{u}_y, \quad (1)$$

$$\vec{a} = 5t^4 \vec{u}_x, \quad (2)$$

$$\dot{s} = \sqrt{1 + t^{10}}, \quad (3)$$

$$\vec{T} = \frac{t^5 \vec{u}_x + 1 \vec{u}_y}{\sqrt{1 + t^{10}}} \quad (4)$$

- (1,5 pt) Déterminer l'équation de la trajectoire, puis la représenter pour $t \in [-1, 1]$.
- (2,0pt) Calculer la composante tangentielle de l'accélération en base de Frénet.
- (2,0pt) Calculer la composante normale de l'accélération en base de Frénet (Obs : il n'y a pas besoin de connaître explicitement le rayon de courbure R_c dans cette étape).
- (2,0pt) Déterminer le rayon de courbure R_c en fonction de t .
- (1,5 pt) Où ce rayon est-il minimal ? Calculer sa valeur.

Q3 : Force centrale (6pts)

Plusieurs systèmes physiques (e.g. planètes, atome de Bohr, etc.) sont constitués par le mouvement d'une particule de masse m , assimilée à un point P , qui orbite autour d'un centre O . Ces problèmes sont dits des problèmes à force centrale, car la force considérée pointe de M vers O avec une norme

$F = \frac{K}{\|\vec{OM}\|^2}$, où K est une constante physique supposée connue. Pour simplifier encore plus le problème, on va considérer que la particule est animée par un mouvement circulaire uniforme de rayon R et de vitesse de norme v (tangentielle au cercle) (obs1 : l'expression vectorielle de $\vec{F}$ sera définie en fonction du base choisi).

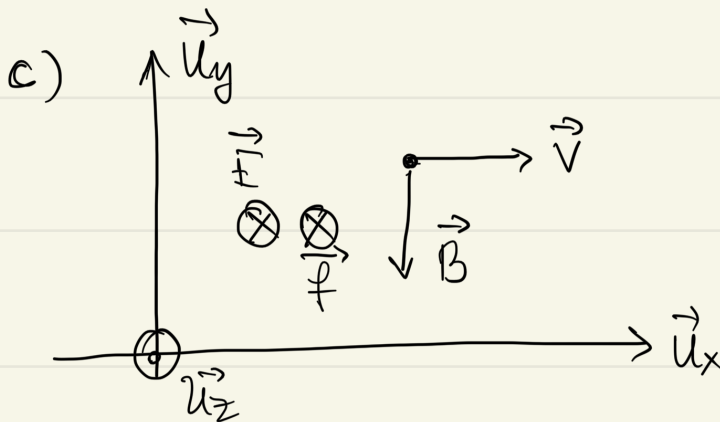
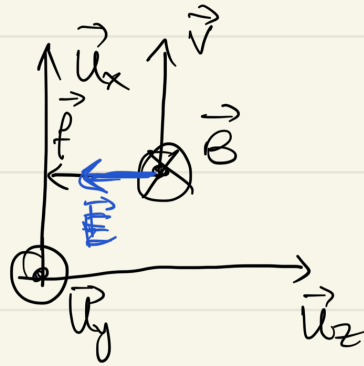
- (1,5 pts) Dessiner un schéma du problème avec les éléments décrits ci-dessus. Représenter ainsi les vecteurs ($\vec{OM}, \vec{v}$ et $\vec{F}$) et les vecteurs de base de Frénet.
- (1,5 pts) Montrer que $\vec{M}_0(\vec{F}) = \vec{0}$.
- (1,5 pts) Le moment cinétique $\vec{L}_0$ de la particule sera-t-il conservé ? Justifier votre réponse en utilisant le théorème du moment cinétique.
- (1,5 pts) Calculer $\vec{L}_0$.

CC1 - SPI GPS (30/04/2026)

$\boxed{Q_1}$ $\vec{E} = -E \vec{u}_z$, $\vec{B} = -B \vec{u}_y$, $\vec{v} = v \vec{u}_x$, $q > 0$.

a) $\vec{f} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B}) = q(-\vec{u}_z + 2\vec{u}_x \wedge (-\vec{u}_y))$
 $= -3\vec{u}_z$

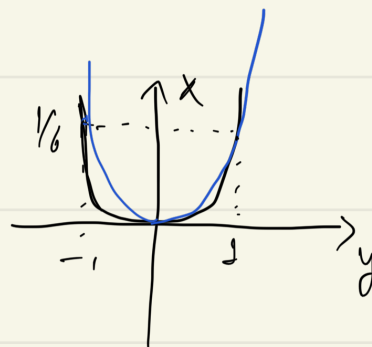
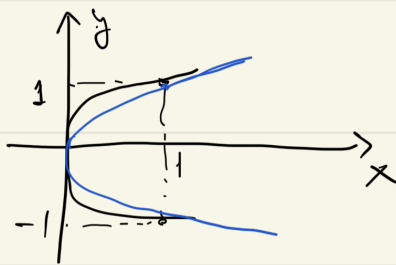
b) Juste $\vec{E}$ et faux:



Obs: positions des $\otimes$ n'est pas important.

$\boxed{Q_2}$ $x(t) = \frac{t^6}{6}$, $y(t) = t$

a) $x(y) = \frac{y^6}{6}$



Obs: courbe bleue est fautive mais acceptable.

b) $\ddot{s} = \frac{1}{dt} \sqrt{1 + t^{10}} = \frac{1 \cdot 10 t^9}{2 \sqrt{1 + t^{10}}} = \frac{5t^9}{\sqrt{1 + t^{10}}} (=a_T)$

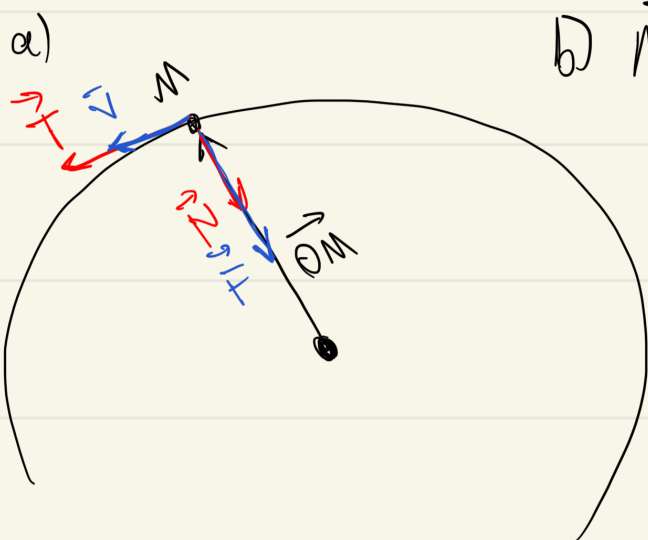
c) $\|\vec{a}\| = \sqrt{a_N^2 + a_T^2} \Rightarrow a_N^2 = (5t^4)^2 - \left(\frac{5t^9}{\sqrt{1+t^{10}}}\right)^2 = 25t^8 - \frac{25t^{18}}{1+t^{10}}$

$a_N^2 = \frac{25t^8}{1+t^{10}} (1+t^{10} - t^{10}) = \frac{25t^8}{1+t^{10}} \Rightarrow a_N = \frac{5t^4}{\sqrt{1+t^{10}}}$

$$d) a_N = \frac{\dot{s}^2}{R_c} \Rightarrow R_c = \frac{\dot{s}^2}{a_N} = \frac{(1+t^{10})}{\frac{5t^4}{\sqrt{1+t^{10}}}} = \frac{(1+t^{10})^{3/2}}{5t^4}$$

e) Question annulé (points redistribués) car il n'est très facile de calculer le rayon minimale. Il ne se trouve pas en $t=0$, comme dans une parabole.

Q3 Force centrale



$$b) \vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} \\ = (-R\vec{N}) \wedge \left(\frac{K}{\|\vec{OM}\|^2} \vec{N} \right) = \vec{0} \\ \text{car } \vec{N} \wedge \vec{N} = \vec{0}$$

$$c) \text{ TMC : } \frac{d\vec{L}_O}{dt} = \vec{M}_O(\vec{F}) = \vec{0} \\ \Rightarrow \vec{L}_O = \text{cte.}$$

$$d) \vec{L}_O = \vec{OM} \wedge m\vec{v} = (-R\vec{N}) \wedge m v \vec{T} = m R v (-\vec{N} \wedge \vec{T}).$$

par définition $(\vec{T} \wedge \vec{N}) = \vec{\beta} = \vec{u_z} \Rightarrow (-\vec{N} \wedge \vec{T}) = \vec{T} \wedge \vec{N} = \vec{u_z}$

$$\boxed{\vec{L}_O = m R v \vec{u_z}}$$